

Lista de Exercícios de Fixação

1. Escreva uma breve explicação sobre a importância da documentação técnica em um projeto de software. Dê um exemplo de como ela pode ajudar no desenvolvimento futuro.

A documentação técnica é essencial porque registra o funcionamento interno do sistema arquitetura, decisões de projeto, fluxos de dados e configurações de forma independente da pessoa que desenvolveu o código originalmente. Sem ela, o conhecimento fica concentrado em poucas pessoas, o que gera risco para o projeto.

Exemplo prático: em um sistema com múltiplos microserviços, se um desenvolvedor documentar claramente como cada serviço se comunica com o banco de dados e quais variáveis de ambiente são necessárias, um novo integrante da equipe consegue configurar o ambiente sozinho em poucas horas, em vez de depender de reuniões e tentativa e erro. No desenvolvimento futuro, essa documentação evita retrabalho, acelera a correção de bugs e permite que novas funcionalidades sejam implementadas sem quebrar o que já existe.

2. Crie uma estrutura de documentação para uma API simples que permite adicionar, editar e excluir produtos de uma loja online.

Estrutura sugerida:

- Introdução: visão geral da API, autenticação necessária e URL base.
- Endpoint POST /produtos: cria um novo produto (nome, preço, categoria, estoque).
- Endpoint PUT /produtos/{id}: edita um produto existente pelo identificador.
- Endpoint DELETE /produtos/{id}: remove um produto pelo identificador.
- Endpoint GET /produtos e GET /produtos/{id}: consulta a lista ou um item específico.
- Para cada endpoint: parâmetros de entrada, exemplo de requisição, exemplo de resposta e possíveis códigos de erro (400, 404, 500).

3. Escreva um tutorial passo a passo que explique ao usuário final como registrar uma nova conta em uma plataforma de e-commerce.

1. Acesse a página inicial da loja e clique em "Criar conta", no canto superior direito.
2. Preencha nome completo, e-mail e uma senha com no mínimo 8 caracteres.
3. Clique em "Cadastrar".
4. Confirme seu e-mail clicando no link enviado para a caixa de entrada.
5. Pronto! Sua conta está ativa e você já pode fazer login e realizar compras.

4. Elabore um exemplo de boas práticas na escrita de documentação de software, aplicando clareza, organização e uso de exemplos.

Antes: "O usuário deverá realizar o processo de instalação das dependências do projeto utilizando o gerenciador de pacotes, que deverá ser previamente instalado em sua máquina."

Depois: "Instale as dependências com o comando abaixo:"

```
npm install
```

A versão "Depois" é mais clara (frase curta, voz ativa), organizada (instrução + exemplo de código) e traz um exemplo prático, seguindo as boas práticas de clareza, organização e uso de exemplos.

5. Identifique as diferenças entre documentação técnica, de usuário e de API. Explique por que é importante manter cada tipo atualizado e relevante.

- **Documentação Técnica:** voltada a desenvolvedores; descreve arquitetura, código e infraestrutura.
- **Documentação de Usuário:** voltada ao usuário final; explica como usar o sistema (tutoriais, FAQs).
- **Documentação de API:** voltada a quem integra sistemas; detalha endpoints, parâmetros e respostas.

É importante manter cada tipo atualizado porque públicos diferentes dependem de informações diferentes: um desenvolvedor confia na documentação técnica para não quebrar o sistema, o usuário final confia no manual para usar o produto corretamente, e outro time de desenvolvimento confia na documentação de API para integrar sem erros. Documentação desatualizada gera bugs, retrabalho e perda de confiança na equipe.